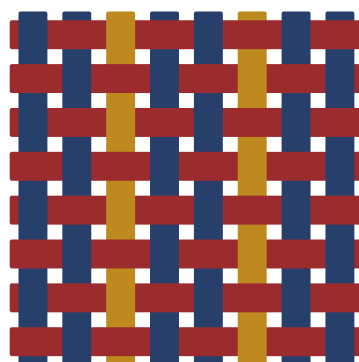




geometry Models

Hence

2026 年 10 月

从图形中发现关系，在推理中理解几何

目录

第一章夹半角	3
四种常见构型	3
1 正方形内的旋转	6
2 从三角形补出模型	7
3 矩形与交叉角	9
4 位置变化与分类讨论	10
5 集中解析	11
6 模型总结与拓展	17
第二章手拉手模型	19
0 从一幅图开始	19
1 手拉脚与中点	19
2 脚拉脚与两次倍长	20
3 集中解析	21
4 模型总结与迁移	25
第三章双等腰模型（婆罗摩笈多模型）	27
0 一线三等角：快速回顾	27
1 双等腰模型的三项结论	28
2 集中解析	29
3 模型总结与迁移	32
第四章八字形模型	33
关键的八字形	33

例 1 四个条件，知三推一	33
(1) ①②③ $\Rightarrow$ ④：连接直角顶点，得到外角平分线	34
(2) ①②④ $\Rightarrow$ ③：已知外角平分线，反推 D 处直角	35
(3) ②③④ $\Rightarrow$ ①：保留两个直角，反推等腰	36
(4) ①③④ $\Rightarrow$ ②：保留等边，反推 A 处直角	37
单角变式：把④换成 45° 或 135°	37
例 2 角平分线上的二倍关系	40
辅助线总结	43
使用时注意	43

第一章 夹半角

四种常见构型

四图中的 $ABCD$ 均为正方形，各动点在指定边的内部。识别时先找等长邻边和直角，再看 45° 在顶点还是交点。原图与辅助线图并排，辅助线用虚线表示。

图 A 顶点夹半角：完整证明

条件与结论 $E \in BC$ 、 $F \in CD$ ， $\angle EAF = 45^\circ$ 。则 $EF = BE + DF$ ；反过来， $EF = BE + DF$ 也能推出 $\angle EAF = 45^\circ$ 。

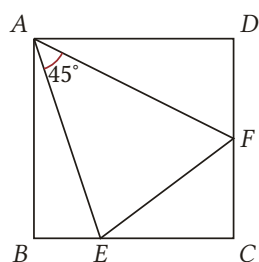


图 A 原图

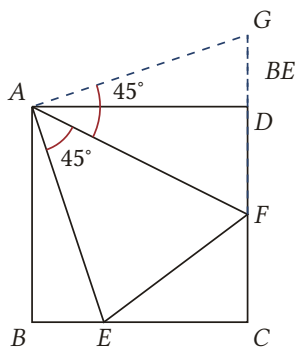


图 A 辅助线图

〔怎么想〕把 BE 搬到 CD 的延长线上，使 $BE + DF$ 成为一条线段，再用半角证明这条线段等于 EF 。

〔解〕延长 CD 至 G ，使 $DG = BE$ ，连接 AG 。点序为 C, F, D, G 。这相当于把 $\triangle ABE$ 绕 A 逆时针旋转 90° 到 $\triangle ADG$ 。

1. 在 $\triangle ABE$ 与 $\triangle ADG$ 中， $AB = AD$ 、 $BE = DG$ 、 $\angle ABE = \angle ADG = 90^\circ$ ，所以 $\triangle ABE \cong \triangle ADG$ (SAS)。于是 $AE = AG$ ， $\angle BAE = \angle DAG$ 。
2. 因为 $\angle BAE + \angle EAD = 90^\circ$ ，所以

$$\angle EAG = \angle EAD + \angle DAG = 90^\circ.$$

AF 在 $\angle EAG$ 内，而 $\angle EAF = 45^\circ$ ，故 $\angle FAG = 45^\circ$ 。由 $AE = AG$ 、 AF 公共、 $\angle EAF = \angle GAF$ ，得 $\triangle EAF \cong \triangle GAF$ (SAS)，因此 $EF = FG$ 。

3. 由 F, D, G 的点序， $EF = FG = FD + DG = DF + BE$ ，结论成立。

〔方法点睛〕等长邻边提供第一次全等，半角提供第二次全等，最后按点序写线段和。

图 A 的逆命题与相应结论

逆命题的证明 仍作 $DG = BE$, 第一组全等仍给出 $AE = AG$ 、 $\angle EAG = 90^\circ$ 。若 $EF = BE + DF$, 则 $EF = FG$ 。结合 AF 公共, $\triangle EAF \cong \triangle GAF$ (SSS), 所以 $\angle EAF = \angle GAF$ 。两角相加为 90° , 故 $\angle EAF = 45^\circ$ 。

设 $AB = s$ 、 $BE = e$ 、 $DF = f$, 其中 $0 < e, f < s$ 。由线段和可以继续得到:

1. 定周长。 $CE = s - e$ 、 $CF = s - f$, 所以

$$EF = e + f \implies C_{\triangle CEF} = (s - e) + (s - f) + (e + f) = 2s.$$

2. 长度关系。在 $\text{Rt}\triangle CEF$ 中, 由勾股定理,

$$(s - e)^2 + (s - f)^2 = (e + f)^2.$$

3. 已知 AB 、 BE 求另两段。由上式解得

$$\boxed{DF = \frac{s(s - e)}{s + e}}, \quad \boxed{CF = s - DF = \frac{2se}{s + e}}.$$

图 B 交叉角: 平行转移

$E \in BC$ 、 $F \in AB$, AE 与 CF 交于 P , $\angle EPC = 45^\circ$ 。过 A 作 $AG \parallel CF$, 交 CD 于 G , 并连接 EG 。

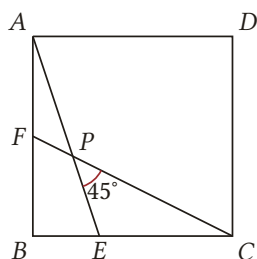


图 B 原图

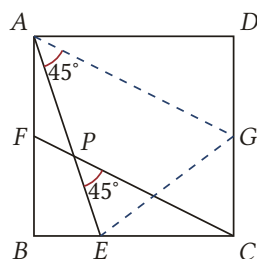


图 B 辅助线图

$$AG \parallel CF \implies \angle EAG = \angle EPC = 45^\circ.$$

$$\left. \begin{array}{l} AD = CB, \quad \angle ADG = \angle CBF = 90^\circ \\ \angle DAG = \angle BCF \end{array} \right\} \implies \triangle ADG \cong \triangle CBF \text{ (ASA)} \implies DG = BF.$$

$$\text{转为图 A} \implies \boxed{EG = BE + DG = BE + BF}.$$

若 $AB = s$ 、 $BE = e$ 、 $BF = f$, 则由图 A 的勾股等式化简得 $\boxed{ef + s(e + f) = s^2}$ 。

图 C 交叉角：垂直转移

$E \in BC$ 、 $F \in AD$ ， AE 与 BF 交于 P ， $\angle APF = 45^\circ$ 。过 A 作 $AG \perp BF$ ，交 CD 于 G ，并连接 EG 。

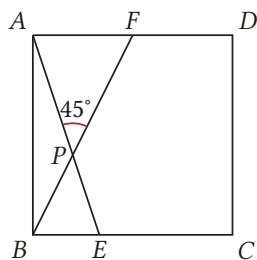


图 C 原图

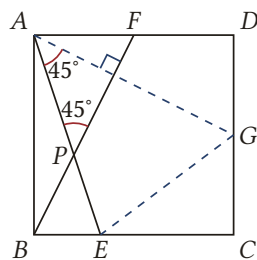


图 C 辅助线图

$$\begin{aligned} AG \perp BF, \quad \angle APF = 45^\circ &\implies \angle EAG = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ. \\ \left. \begin{aligned} AD = BA, \quad \angle ADG = \angle BAF = 90^\circ \\ \angle DAG = \angle ABF \end{aligned} \right\} &\implies \triangle ADG \cong \triangle BAF \text{ (ASA)} \implies DG = AF. \end{aligned}$$

其中 $\angle DAG = \angle ABF$ ，因为这两个锐角的两边分别垂直。

$$\text{转为图 A} \implies \boxed{EG = BE + DG = BE + AF}.$$

若 $AB = s$ 、 $BE = e$ 、 $AF = f$ ，则 $\boxed{ef + s(e + f) = s^2}$ 。

图 D 两条线同时平移

$E \in AD$ 、 $F \in BC$ 、 $M \in AB$ 、 $N \in CD$ ， EF 与 MN 交于 P ， $\angle FPN = 45^\circ$ 。按图示位置， $BF > AE$ 、 $DN > AM$ 。过 A 作 $AT \parallel EF$ 、 $AU \parallel MN$ ，分别交 BC 、 CD 于 T 、 U ，并连接 TU 。

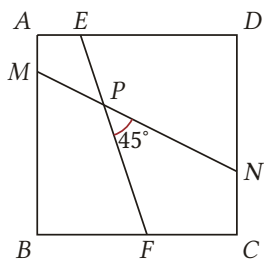


图 D 原图

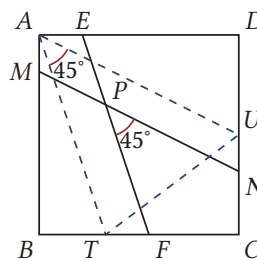


图 D 辅助线图

$$\begin{aligned} AE \parallel TF, \quad AT \parallel EF &\implies AEFT \text{ 为平行四边形} \\ &\implies TF = AE \implies BT = BF - AE; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AM \parallel NU, \quad AU \parallel MN &\implies AMNU \text{ 为平行四边形} \\ &\implies NU = AM \implies DU = DN - AM. \end{aligned}$$

$$AT \parallel PF, \quad AU \parallel PN \implies \angle TAU = 45^\circ \implies \text{转为图 A.}$$

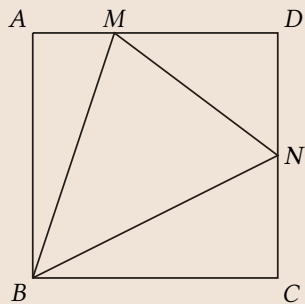
$$\boxed{TU = BT + DU = (BF - AE) + (DN - AM)}.$$

若 $AB = s$ 、 $BT = e$ 、 $DU = f$ ，仍有 $ef + s(e + f) = s^2$ 。点序改变时，要重新判断射线方向及线段加减。

■ 1 正方形内的旋转

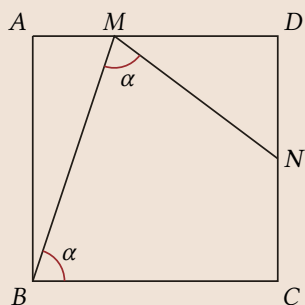
■ 题 1 四个条件相互推导

正方形 $ABCD$ 中, M 、 N 分别在 AD 、 CD 的内部。证明下列四个条件彼此等价:
(1) $\angle MBN = 45^\circ$; (2) $MN = AM + CN$; (3) $\angle AMB = \angle BMN$; (4) $\angle BNM = \angle BNC$ 。



■ 题 2 从等角恢复半角

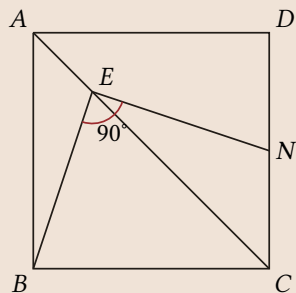
正方形 $ABCD$ 中, $M \in AD$ 、 $N \in CD$, $\angle BMN = \angle MBC$, $AB = 9$, $DM = 6$, 求 CN 。



■ 入手提示 由 $AD \parallel BC$, 把已知等角转写为题1 中的一个条件。

■ 题 3 对角线上的垂直与等长

正方形 $ABCD$ 中, E 为对角线 AC 内部的一点, N 在 CD 上, 且 $BE \perp EN$ 。证明 $BE = EN$ 。

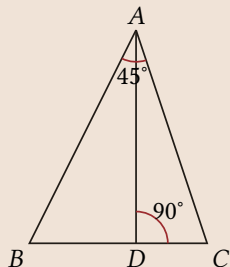


■ 入手提示 连接 DE 。关于对角线 AC 对称的两个顶点是哪两个?

2 从三角形补出模型

例题 4 同一道题的三种构造

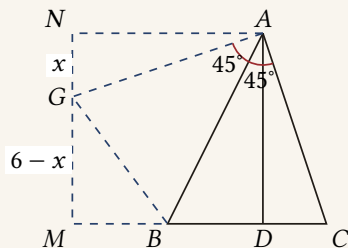
$\triangle ABC$ 中, D 为 BC 内部的一点, $AD \perp BC$, $\angle BAC = 45^\circ$, $BD = 3$, $AD = 6$, 求 CD 。



例题 4 · 三种方法的简要证明

〔怎么想〕 设 $CD = x$ 。 $\angle BAD$ 、 $\angle DAC$ 都小于 45° , 故 $BD, CD < AD$, 即 $0 < x < 6$ 。 三种构造都把原图转为一个可用勾股定理的直角三角形。

〔方法一补正方形与旋转〕



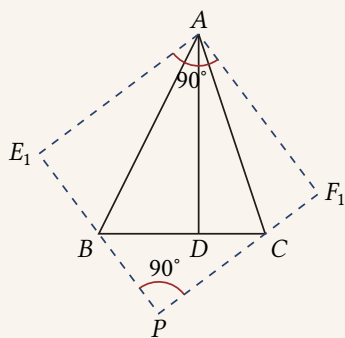
在 AB 所在的一侧补正方形 $ADMN$, 将 C 绕 A 顺时针旋转 90° 到 G 。 于是 $AG = AC$ 、 $NG = x$ 、 $MG = 6 - x$ 。 AB 平分 $\angle CAG$, 所以

$$\triangle CAB \cong \triangle GAB \text{ (SAS)} \implies BG = BC = 3 + x.$$

又 $BM = 6 - 3 = 3$ 。 $\text{Rt}\triangle BMG$ 给出

$$(3 + x)^2 = 3^2 + (6 - x)^2 \implies 18x = 36 \implies x = 2.$$

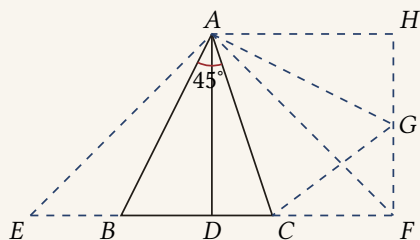
〔方法二两次翻折〕



将 D 分别关于 AB, AC 对称到 E_1, F_1 , 延长 E_1B, F_1C 交于 P 。 $AE_1 = AF_1 = 6$ 、 $BE_1 = 3$ 、 $CF_1 = x$, 两条翻折后的垂线与 $\angle E_1AF_1 = 2\angle BAC = 90^\circ$ 共同构成正方形 AE_1PF_1 。因此 $PB = 3$ 、 $PC = 6 - x$ 。 $\text{Rt}\triangle BPC$ 给出

$$(3+x)^2 = 3^2 + (6-x)^2 \implies x = 2.$$

〔方法三延长构造〕



在 BC 两侧的延长线上取 E, F , 使 $DE = DF = AD = 6$; $\triangle AEF$ 为等腰直角三角形。过 A 作 $AH \parallel BC$ 、过 F 作 $FH \perp BC$, 交于 H ; 将 B 绕 A 逆时针旋转 90° 到 G , 则 $G \in FH$ 、 $HG = BD = 3$ 、 $FG = 6 - 3 = 3$ 。 AC 平分 $\angle BAG$, 故

$$\triangle BAC \cong \triangle GAC \text{ (SAS)} \implies CG = BC = 3 + x.$$

$\text{Rt}\triangle CFG$ 给出

$$(3+x)^2 = 3^2 + (6-x)^2 \implies x = 2.$$

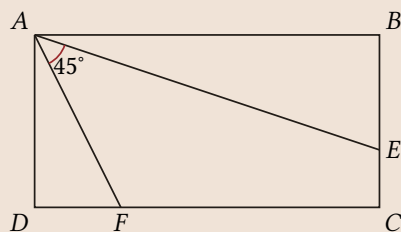
因此 $\boxed{CD = 2}$ 。

〔方法点睛〕 三种添线方法不同, 最后都得到同一组直角三角形的边长: $3, 6-x, 3+x$ 。

3 矩形与交叉角

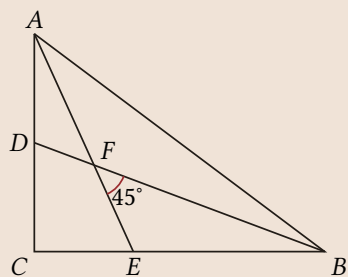
题 5 矩形中截出正方形

矩形 $ABCD$ 中, $AD = 6$, $AB = 12$, $F \in CD$, $DF = 3$, $E \in BC$, $\angle EAF = 45^\circ$, 求 BE 。



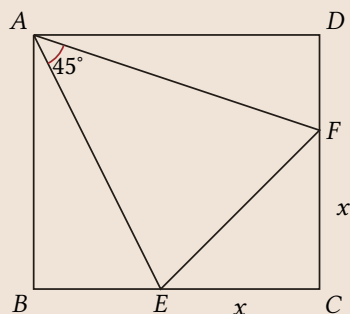
题 6 把交叉角搬到顶点

直角三角形 ABC 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 6$, $BC = 8$, D 是 AC 的中点, $E \in BC$, BD 与 AE 交于 F 。若 $\angle BFE = 45^\circ$, 求 CE 。



题 7 相等的两段补足旋转

矩形 $ABCD$ 中, E 、 F 分别在 BC 、 CD 的内部, $CE = CF$, $DF = 3$, $BE = 4$, $\angle EAF = 45^\circ$, 求 AB 。



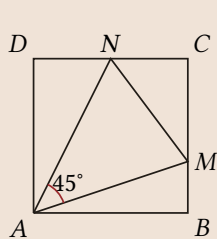
4 位置变化与分类讨论

题 8 从线段和到线段差

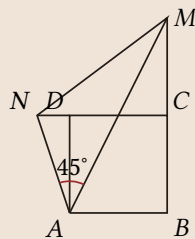
四边形 $ABCD$ 的四条边相等，四个角都是直角，连接 AM 、 AN 、 MN 。

(1) M 、 N 分别在 BC 、 CD 的内部， $\angle MAN = 45^\circ$ 。证明 $MN = BM + DN$ 。

(2) M 在 BC 向 C 外的延长线上， N 在 CD 向 D 外的延长线上，仍有 $\angle MAN = 45^\circ$ 。判断 BM 、 DN 、 MN 的数量关系，并证明。



(1) 内部构型

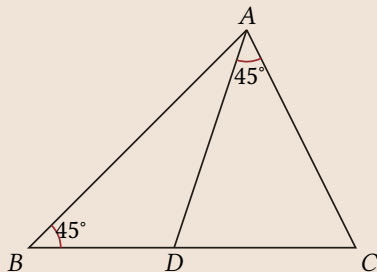


(2) 外部构型

■ 入手提示 两问采用同一次旋转，再观察三个共线点的顺序。

题 9 一个条件对应两种构型

$\triangle ABC$ 中， D 在 BC 上， $\angle ABC = 45^\circ$ ， $\angle CAD = 45^\circ$ ， $BD = 4$ ， $BC = 9$ ，求 AB 的长。



■ 入手提示 过 A 作 $AH \perp BC$ ，垂足 H 在直线 BC 上。先利用 $\angle B = 45^\circ$ ，再讨论 H 与 D 的位置。

5 集中解析

题 1 · 解析

〔怎么想〕 用旋转连接半角与线段和，用垂线连接等角与等距。

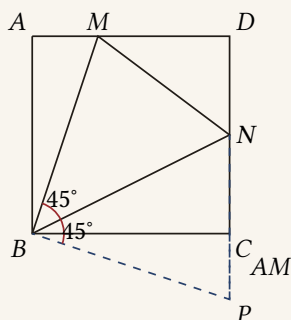
(2) 线段和
 $MN = AM + CN$

(1) 半角
 $\angle MBN = 45^\circ$

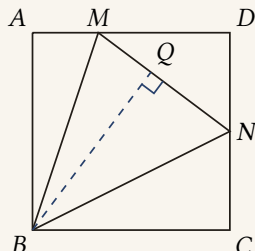
(3) M 处等角
 $\angle AMB = \angle BMN$

(4) N 处等角
 $\angle BNM = \angle BNC$

〔解〕 将 M 绕 B 顺时针旋转 90° 到 P ，得 $CP = AM$ 、 $BP = BM$ 、 $\angle MBP = 90^\circ$ ；另作 $BQ \perp MN$ 。两种辅助线分图表示。



旋转：构造全等三角形



垂线：等角与等距相互转化

〔旋转：半角与线段和相互推出〕 (1) 使 BN 平分 $\angle MBP$ ，因此

$$\triangle MBN \cong \triangle PBN \text{ (SAS)} \Rightarrow \begin{cases} MN = PN = AM + CN & (2), \\ \angle BMN = \angle BPN = \angle AMB & (3), \\ \angle BNM = \angle BNP = \angle BNC & (4). \end{cases}$$

反过来，(2) 给出 $MN = PN$ ，结合 $BM = BP$ 、 BN 公共，

$$\triangle MBN \cong \triangle PBN \text{ (SSS)} \Rightarrow \angle MBN = \frac{1}{2} \angle MBP = 45^\circ \quad (1).$$

〔垂线：两个等角条件相互推出〕 B 在 $\angle AMN$ 、 $\angle CNM$ 内，角平分线可用到两边的等距来判断。

$$(3) \Rightarrow \text{Rt} \triangle BQM \cong \text{Rt} \triangle BAM \Rightarrow BQ = BA = BC \Rightarrow (4);$$

$$(4) \Rightarrow BQ = BC = BA \Rightarrow BM \text{ 平分 } \angle AMN \Rightarrow (3).$$

第一行的全等使用公共斜边 BM 与 M 处相等的锐角。

〔等角：恢复顶点处的半角〕 令 $\alpha = \angle ABM$ 、 $\beta = \angle NBC$ 、 $\theta = \angle MBN$ 。由 (3)(4)，

$$\left. \begin{aligned} \theta &= \alpha + \beta & (\triangle BMN), \\ \theta + \alpha + \beta &= 90^\circ & (\angle ABC) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \theta = 45^\circ \quad (1).$$

〔方法点睛〕 旋转看全等，垂线看等距；最后用三角形内角和恢复半角。

题 2 · 解析

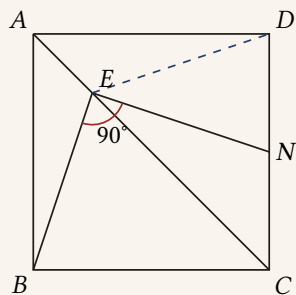
〔怎么想〕 题面没有写 45° ，但已给出题1的等价条件。

〔解〕 因 $AD \parallel BC$ ， $\angle AMB = \angle MBC$ 。已知 $\angle BMN = \angle MBC$ ，故 $\angle AMB = \angle BMN$ ，由题1， $\angle MBN = 45^\circ$ 且 $MN = AM + CN$ 。 $AM = 9 - 6 = 3$ 。设 $CN = x$ ，则 $DN = 9 - x$ ， $MN = 3 + x$ 。在 $\text{Rt}\triangle MDN$ 中， $6^2 + (9 - x)^2 = (3 + x)^2$ ，解得 $x = \frac{9}{2}$ 。所以 $CN = \frac{9}{2}$ 。

〔方法点睛〕 没有出现半角数值时，先找模型的等价条件。

题 3 · 解析

〔怎么想〕 E 在正方形对角线上，天然具有对称性；先把 BE 变成 DE ，再用垂直关系证明 $DE = EN$ 。

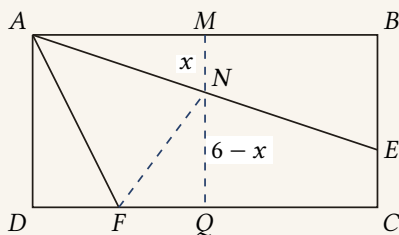


〔解〕 连接 DE 。正方形关于 AC 对称， B 与 D 互为对称点， E 位于对称轴上，所以 $BE = DE$ 、 $\angle ABE = \angle ADE$ 。由 $BE \perp EN$ 、 $BC \perp ND$ ，且按图中射线方向，有 $\angle DNE = \angle EBC$ 。又 $\angle EDN = 90^\circ - \angle ADE = 90^\circ - \angle ABE = \angle EBC$ ，所以 $\angle EDN = \angle DNE$ ， $DE = EN$ 。因此 $BE = EN$ 。

〔方法点睛〕 对角线给出等长，垂直给出等角，合起来构成等腰三角形。

题 5 · 解析

〔怎么想〕 长边是短边的两倍，可以截出一个正方形，先在小图中求长，再回到原矩形。

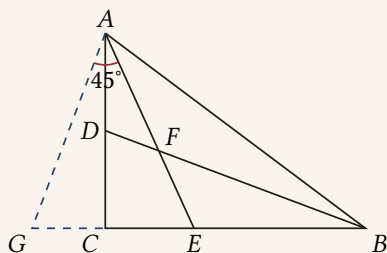


〔解〕 取 AB 中点 M ，作 $MQ \parallel AD$ ，交 DC 于 Q ， AE 与 MQ 交于 N 。 $AMQD$ 是边长6的正方形， $DQ = 6$ 、 $FQ = 3$ 。设 $MN = x$ ，图A给出 $FN = DF + MN = 3 + x$ ，而 $NQ = 6 - x$ 。在 $\text{Rt}\triangle FQN$ 中， $(3 + x)^2 = 3^2 + (6 - x)^2$ ，得 $x = 2$ 。 $\triangle AMN \sim \triangle ABE$ ， $\frac{AB}{AM} = 2$ ，因此 $BE = 2MN = 4$ 。

〔方法点睛〕 矩形先截正方形，局部模型求出后再用相似放回整体。

题 6 · 解析

〔怎么想〕 交点处的 45° 可通过一条垂线搬到 A ，随后变成例题4的底边高模型。



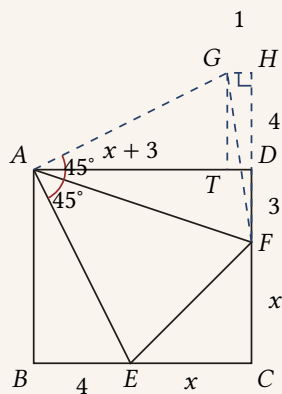
〔解〕 过 A 作 $AG \perp BD$ ，交 BC 向 C 外的延长线于 G 。 $\angle BFE = 45^\circ$ ，所以按 $G、C、E$ 的点序， $\angle GAE = 45^\circ$ 。 $\text{Rt}\triangle ACG$ 与 $\text{Rt}\triangle BCD$ 相似， $\frac{CG}{AC} = \frac{CD}{BC} = \frac{3}{8}$ ，故 $CG = \frac{9}{4}$ 。设 $CE = x$ 。在 $\triangle AGE$ 中， AC 为高， $AC = 6$ 、 $CG = \frac{9}{4}$ 。按例题4的延长旋转构造， $(\frac{9}{4} + x)^2 = (6 - \frac{9}{4})^2 + (6 - x)^2$ ，展开并合并同类项，得 $x = \frac{30}{11}$ 。所以 $CE = \frac{30}{11}$ 。

〔方法点睛〕 交叉角优先用平行或垂直转移，再进入熟悉的模型。

题 7 · 解析

〔怎么想〕 先用旋转得到相等的斜边，再从图上读出“一差一和”，用勾股定理求值。

〔解〕 设 $CE = CF = x$ ，则 $AB = x + 3$ 、 $AD = x + 4$ 。将 E 绕 A 逆时针旋转 90° 到 G 。作 $GH \parallel AD$ ，交 CD 的延长线于 H ；作 $GT \perp AD$ ，垂足为 T 。



〔旋转全等：两条斜边相等〕

$$\left. \begin{array}{l} AE = AG, \quad AF \text{ 公共} \\ \angle EAF = \angle GAF = 45^\circ \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{SAS}} \triangle EAF \cong \triangle GAF \implies EF = GF.$$

〔读图：横向取差，竖向取和〕 旋转给出 $AT = AB = x + 3$ 、 $GT = BE = 4$ ； $GTDH$ 为矩形，故

$$GH = TD = AD - AT = (x + 4) - (x + 3) = 1,$$

$$FH = FD + DH = 3 + 4 = 7.$$

〔勾股：同一斜边的平方相等〕

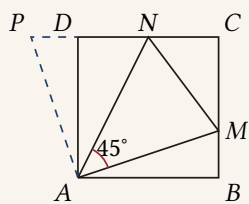
$$\left. \begin{array}{l} EF^2 = CE^2 + CF^2 = 2x^2, \\ GF^2 = GH^2 + FH^2 = 1^2 + 7^2 = 50 \end{array} \right\} \xrightarrow{EF=GF} 2x^2 = 50.$$

$$x > 0 \implies x = 5 \implies \boxed{AB = x + 3 = 8}.$$

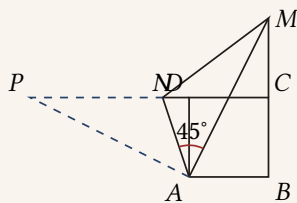
〔方法点睛〕 相等的 CE 、 CF 让横向的 x 抵消，竖向直接相加。

题 8 · 解析

〔怎么想〕 辅助线完全相同，位置改变只影响共线线段的加减。



$$PN = PD + DN$$



$$PN = PD - DN$$

〔解〕 (1) 将 M 绕 A 逆时针旋转 90° 到 P ，则 P 在 CD 向 D 外的延长线上， $DP = BM$ 、 $AP = AM$ 。 $\angle MAP = 90^\circ$ ， AN 平分此角，所以 $\triangle MAN \cong \triangle PAN$ (SAS)， $MN = PN$ 。由 P 、 D 、 N 的点序， $PN = PD + DN = BM + DN$ 。

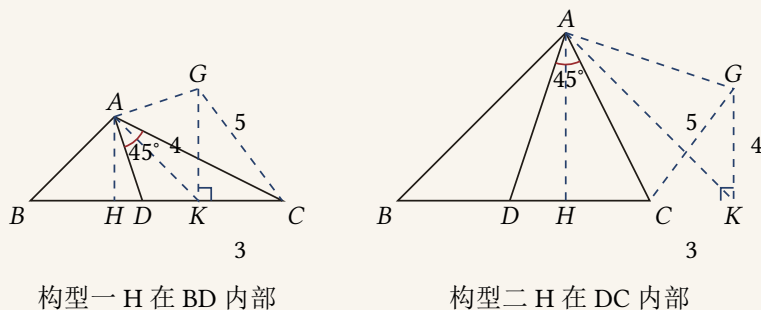
(2) 同样旋转 M 得到 P 。此时 P 、 N 、 D 、 C 按此顺序共线。 $\angle MAP = 90^\circ$ 、 $\angle MAN = 45^\circ$ ， AN 仍在该直角内部并平分它，所以 $\triangle MAN \cong \triangle PAN$ ， $MN = PN$ 。由点序， $PN = PD - ND = BM - DN$ ，即 $BM = MN + DN$ 。这里 $BM > DN$ ，不能把两条正长度的和照搬到外部构型。

〔方法点睛〕 先证明全等，再根据点序写加法或减法。

题 9 · 解析

〔怎么想〕 旋转后得到一个3:4:5的直角三角形，再按K在C的哪一侧分两种情况。

〔解〕 作 $AH \perp BC$ 。 $\angle B = 45^\circ$ 使H在B向C的射线上，设 $AH = BH = t > 0$ 。将 $\triangle ABD$ 绕A逆时针旋转 90° 到 $\triangle AKG$ ，B,D分别对应K,G。



〔旋转：搬出已知的直角边〕

$$\triangle ABH \text{ 为等腰直角三角形} \implies BH = HK = t \implies BK = 2t;$$

$$BD \xrightarrow[\text{绕A}]{90^\circ} KG \implies KG \perp BC, \quad KG = BD = 4.$$

〔半角全等：搬出斜边〕

$$\left. \begin{array}{l} AD = AG, \quad AC \text{ 公共} \\ \angle DAC = \angle CAG = 45^\circ \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{SAS}} \triangle DAC \cong \triangle GAC \implies GC = DC = 5.$$

〔勾股与分类：先求一段，再分加减〕

$$\text{Rt}\triangle GKC \implies CK^2 = GC^2 - KG^2 = 5^2 - 4^2 = 9 \implies CK = 3.$$

由 $BK = 2t$ 、 $AB = \sqrt{2}t$ ，两种位置分别给出：

K 在 C 左侧	K 在 C 右侧
$\Downarrow$	$\Downarrow$
$BK = 9 - 3 = 6$	$BK = 9 + 3 = 12$
$\Downarrow$	$\Downarrow$
$t = 3$	$t = 6$
$\Downarrow$	$\Downarrow$
$AB = 3\sqrt{2}$	$AB = 6\sqrt{2}$

两种构型都满足原条件；若限定H在DC内部，才只保留 $6\sqrt{2}$ 。

〔方法点睛〕 先用旋转固定 $CK = 3$ ，再由点序决定BK用加法还是减法。

■ 6 模型总结与拓展

方法卡片

长什么样：同一个顶点处有两条等长邻边夹 90° ，其中另两条射线夹 45° ； 45° 也可能藏在两线交点处。

怎么想：先把 45° 搬到合适的顶点，再把分散的长度搬到同一直线上。

几步模板：确认等长与角度条件 $\rightarrow$ 转移交叉角或补出正方形 $\rightarrow$ 旋转或翻折得到全等 $\rightarrow$ 按点序写线段和差 $\rightarrow$ 用勾股或相似求值。

易错警示：矩形缺少邻边相等的条件，必须先截形或另作构造；点在延长线上时，需要重判线段加减。

常用添线：旋转适合等长邻边与半角；翻折适合半角顶点到同一直线有垂线；延长适合复制已知高，构造等腰直角三角形；矩形优先寻找局部正方形。

拓展一四个条件与定高

在题1的内部构型中，四个条件任一成立，则 B 到 MN 的距离等于正方形边长 s 。证明见题1：从角平分关系得两组直角三角形全等。因此 $S_{\triangle BMN} = s \cdot MN/2$ 。这是由斜边长求面积的快捷方法。

拓展二定周长与乘积关系

仍用题1的构型，设 $AM = m$ 、 $CN = n$ 、正方形边长为 s 。由 $MN = m + n$ ， $\triangle DMN$ 的周长为 $(s - m) + (s - n) + (m + n) = 2s$ 。

在 $\text{Rt}\triangle DMN$ 中， $(s - m)^2 + (s - n)^2 = (m + n)^2$ ，整理得 $mn + s(m + n) = s^2$ ，即 $(s + m)(s + n) = 2s^2$ 。已知 m 可求 $n = \frac{s(s - m)}{s + m}$ 。该公式也可由题1逆向恢复半角，但使用时必须满足 $0 < m, n < s$ 。

再设 $L = MN = m + n$ 。由 $mn = s^2 - sL > 0$ ，可得 $L < s$ ；由 $(m - n)^2 = (L + 2s)^2 - 8s^2 \geq 0$ ，得到 $L \geq 2(\sqrt{2} - 1)s$ 。等号恰在 $m = n = (\sqrt{2} - 1)s$ 时成立。

拓展三底边高型的通式

$\triangle ABC$ 中, $AD \perp BC$, D 在 BC 内部, $\angle BAC = 45^\circ$ 。设 $AD = h$ 、 $BD = p$ 、 $CD = q$, 则 $p, q > 0$, 且 $p, q < h$ 。按例题4的延长与旋转构造, $(p+q)^2 = (h-p)^2 + (h-q)^2$, 整理为 $pq + h(p+q) = h^2$, 故 $q = \frac{h(h-p)}{h+p}$ 。反之, 若 $h, p, q > 0$ 且该等式成立, 同一构造可由边长恢复 45° 。

例如例题4中 $h = 6$ 、 $p = 3$, 得 $q = 2$; 题6转化后 $h = 6$ 、 $p = \frac{9}{4}$, 得 $q = \frac{30}{11}$ 。这里 D 必须在底边内部, 不能把它直接套到垂足在外的题9第一种构型。

拓展四怎样判断应写和还是差

题8的两问都先证明 $MN = PN$, 再按点序表达 PN 。 P 、 D 、 N 时用 $PD + DN$; P 、 N 、 D 时用 $PD - DN$ 。解题时可以先写“目标线段=辅助线段”, 最后一步才换成题目中给出的长度。这样即使把图形转动、翻转, 或把点移到延长线上, 也不容易误套公式。

顶点夹半角的长度公式及证明已放在开头图A中: $BE = e$ 时, $DF = \frac{s(s-e)}{s+e}$ 、 $CF = \frac{2se}{s+e}$, 其中 $0 < e < s$ 。

易错提醒

- 矩形没有 $AB = AD$, 不能直接套正方形的线段和。
- 所有旋转都应注明中心、方向与角度, 旋转点落在边内还是延长线上也要说明。
- “半角”必须是两条指定射线的角, 不能用交点附近任意一个 45° 替换。
- 出现线段和或线段差, 先判断共线点的顺序。
- 图上看起来相等、垂直或居中, 只有题目给出或证明过才能使用。
- 求出数值后, 检查长度为正、点在线段内部以及角度条件。

第二章 手拉手模型

■ 0 从一幅图开始

本章从两道等腰直角三角形的题目出发，学习怎样把“手拉脚”“脚拉脚”转化为“手拉手”。先做题，再阅读解析；重点观察辅助点为什么取在这个位置，以及中点条件怎样参与第二次全等。题目与解析分开。

题1中有两个等腰直角三角形，但它们的直角顶点分别是 A 、 B 。公共点 A 在一个三角形中是直角顶点，在另一个三角形中却是底角顶点。两个图形暂时不能绕同一个直角顶点一起旋转。

再看条件 $BF = BD$ ： B 是 DF 的中点。延长一条经过 B 的线段，往往能让 B 同时成为另一条线段的中点。这样既能出现“八字形”全等，又能补出新的等腰直角三角形。

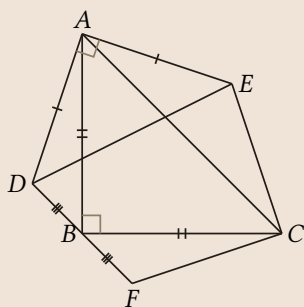
本章的入手顺序是：先认出两个等腰直角三角形，再检查公共点的身份；身份不一致，就用倍长或旋转补成一致。

■ 1 手拉脚与中点

■ 题1 共用一个底角顶点与一个直角顶点

如图，在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle ABC$ 中， $AD = AE$ ， $AB = BC$ ， $\angle DAE = \angle ABC = 90^\circ$ 。延长 DB 到 F ，使 $BF = DB$ ，连接 CF 、 CE 。求证： $CF = CE$ ， $CF \perp CE$ 。

各点方向按图取定。尝试两种构造：延长 AB ；或者把 AC 绕 A 旋转 90° 。



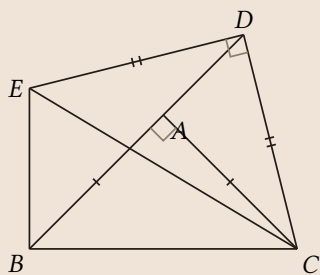
■ 入手提示 B 已经是 DF 的中点，能否让它也成为一条新线段的中点？

■ 2 脚拉脚与两次倍长



题 2 两个底角顶点重合

如图， $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCE$ 都是等腰直角三角形， $\angle BAC = \angle CDE = 90^\circ$ ，即 $AB = AC$ 、 $DC = DE$ 。D 在 BA 向 A 外的延长线上，E 与 C 位于直线 AB 的两侧。连接 BE，求证： $BE \perp BC$ 。



■ 入手提示 分别倍长 ED 、 BA ，使公共点 C 成为两个新等腰直角三角形的直角顶点。

■ 3 集中解析

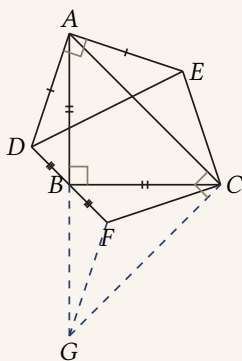
■ 题 1 · 解析

〔怎么想〕

原图的两个等腰直角三角形是“手拉脚”：A 是 $\triangle ADE$ 的直角顶点，却是 $\triangle ABC$ 的直角顶点。 $BF = BD$ 提供了中心 B 的对称关系。把另一个点也关于 B 对称，就能利用一组“八字形”全等搬运线段。

下面两种方法使用不同的 G，分别作图，不共用辅助点。

方法一 倍长 AB，把公共直角顶点搬到 C



〔解〕

延长 AB 到 G，使 $BG = AB$ ，连接 FG、CG。

第一步，用中点搬运 AD。

$AB = GB$ ， $BD = BF$ ， $\angle ABD = \angle GBF$ ，所以

$$\triangle ABD \cong \triangle GBF \quad (\text{SAS}).$$

因此 $AD = GF$ ，且 $AD \parallel GF$ 。这里的平行由对应角相等得到；也可以看成把 $\triangle ABD$ 绕 B 旋转 180° ，得到 $\triangle GBF$ 。

又 $AD = AE$ ， $AD \perp AE$ ，故

$$GF = AE, \quad GF \perp AE.$$

第二步，补出以 C 为直角顶点的等腰直角三角形。

$AB = BC = BG$ ， $BC \perp AG$ ，所以 $\triangle ABC$ 、 $\triangle GBC$ 都是等腰直角三角形。于是

$$CA = CG, \quad \angle ACG = \angle ACB + \angle BCG = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ.$$

第三步，证明第二组全等。

$CA \perp CG$ ， $AE \perp GF$ 。按图中射线的位置， $\angle CAE$ 、 $\angle CGF$ 是两边分别垂直的锐角，因此相等。结合 $CA = CG$ 、 $AE = GF$ ，有

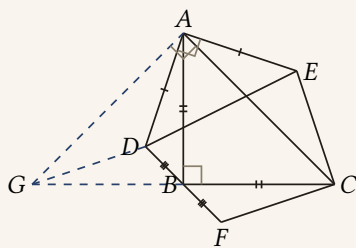
$$\triangle ACE \cong \triangle GCF \quad (\text{SAS}).$$

所以 $CE = CF$ ， $\angle ACE = \angle GCF$ 。再按图中射线的次序，有

$$\angle ECF = \angle ACE + \angle ACG - \angle GCF = 90^\circ.$$

故 $CF = CE$ ， $CF \perp CE$ 。

方法二旋转AC，在A处直接补成手拉手



〔解〕

过A作 $AG \perp AC$ ，交CB向B外的延长线于G，连接DG。

第一步，说明G为什么正好是旋转后的C。

$\triangle ABC$ 是等腰直角三角形， $\angle BAC = 45^\circ$ 。由 $AG \perp AC$ ，得 $\angle BAG = 45^\circ$ ；又 $\angle ABG = 90^\circ$ ，所以 $\triangle ABG$ 也是等腰直角三角形。因此

$$BG = AB = BC, \quad AG = AC.$$

可见“过A作AC的垂线”与“延长CB，使 $BG = BC$ ”确定的是同一个G。

第二步，建立旋转型全等。

把 $\triangle AEC$ 绕A顺时针旋转 90° 。因为 $AE = AD$ 、 $AE \perp AD$ ，E落到D；因为 $AC = AG$ 、 $AC \perp AG$ ，C落到G。所以旋转后的三角形是 $\triangle ADG$ ，从而

$$DG = CE, \quad DG \perp CE.$$

若写成全等证明： $AD = AE$ ， $AG = AC$ ，且按图有 $\angle DAG = \angle EAC$ ，故 $\triangle ADG \cong \triangle AEC$ (SAS)。垂直关系则由上述旋转对应得到。

第三步，再用中点把DG搬成CF。

$BD = BF$ ， $BG = BC$ ， $\angle DBG = \angle FBC$ ，故

$$\triangle DBG \cong \triangle FBC \quad (\text{SAS}).$$

这组全等也是中心B的半转： D 对应 F ， G 对应 C 。因此 $DG = CF$ ， $DG \parallel CF$ 。结合 $DG = CE$ 、 $DG \perp CE$ ，得到

$$CF = CE, \quad CF \perp CE.$$

如果采用对应角相加的写法：第一组全等给出 $\angle ECA = \angle DGA$ ，第二组全等给出 $\angle BCF = \angle BGD$ 。按图，GD在 $\angle BGA$ 内，所以

$$\angle ECA + \angle BCF = \angle DGA + \angle BGD = \angle BGA = 45^\circ.$$

再加上 $\angle ACB = 45^\circ$ ，同样得到 $\angle ECF = 90^\circ$ 。

〔方法点睛〕中点先提供一次半转，等腰直角三角形再提供一次四分之一转；两次搬运把待证的线段连接起来。

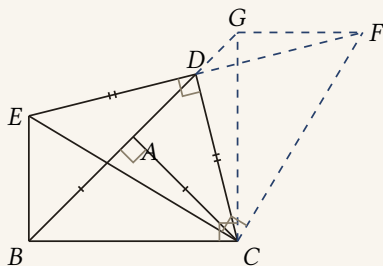
题 2 · 解析

〔怎么想〕

C 是两个原三角形的底角顶点，属于“脚拉脚”。从底角顶点到直角顶点的那条腰，延长一倍后，连接新的端点与 C ，就能把 C 补成直角顶点。本题需要对两个三角形各做一次。

初二可沿“倍长、旋转型全等、中点构造、等腰倒角”完成。初三学过相似后，则可以直接比较两组相差 $\sqrt{2}$ 倍的边。

方法一两次倍长，再作平行线



〔解〕

第一步，分别补出两个新等腰直角三角形。

延长 ED 到 F ，使 $DF = DE$ ，连接 CF 。因为 $DC = DE = DF$ ， $CD \perp EF$ ， $\triangle CDE$ 、 $\triangle CDF$ 全等，得

$$CE = CF, \quad \angle ECF = \angle ECD + \angle DCF = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ.$$

延长 BA 到 G ，使 $AG = AB$ ，连接 CG 。同理，由 $CA = AB = AG$ 、 $CA \perp BG$ ，得到

$$CB = CG, \quad \angle BCG = 90^\circ.$$

此时 $\triangle ECF$ 、 $\triangle BCG$ 的直角顶点都是 C ，“脚拉脚”已经补成“手拉手”。

第二步，用旋转型全等得到 $BE = GF$ 。

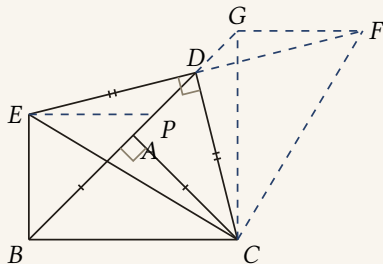
以 C 为中心顺时针旋转 90° ， B 落到 G ， E 落到 F 。因此 $\triangle BCE$ 对应 $\triangle GCF$ ，得到

$$\triangle BCE \cong \triangle GCF \quad (\text{SAS}),$$

于是

$$BE = GF, \quad \angle EBC = \angle CGF.$$

第三步，把 GF 的长度搬到 E ，构造等腰三角形。



将 G 关于 D 对称到 P , 连接 EP . D 是 EF 的中点, 半转使 F 对应 E 、 G 对应 P , 因此

$$EP = GF, \quad EP \parallel GF.$$

这也就是过 E 作 GF 的平行线, 与直线 BD 相交的构造。按所画的内部位置, 可写成 $\triangle EPD \cong \triangle FGD$ (ASA); 用半转说明则能同时处理其他 D 的位置。

A 是 BG 的中点, D 在 BA 向 A 外的延长线上, 故 P 在射线 BA 上, 并且 $BP = 2AD > 0$ 。由 $BE = GF = EP$, $\triangle BEP$ 为等腰三角形。设

$$\angle EBP = \angle BPE = \alpha.$$

第四步, 用两种角度表达求 α 。

P 在射线 BA 上, $\angle PBC = 45^\circ$, 故

$$\angle EBC = \alpha + 45^\circ.$$

又 $EP \parallel GF$, PB 与 GB 同向, 所以 $\angle BGF = 180^\circ - \alpha$ 。 $\triangle BCG$ 为等腰直角三角形, $\angle BGC = 45^\circ$; 按对应的射线方向, GC 在 $\angle BGF$ 内。因此

$$\angle CGF = \angle BGF - \angle BGC = 180^\circ - \alpha - 45^\circ = 135^\circ - \alpha.$$

由第二步的对应角相等, 得

$$\alpha + 45^\circ = 135^\circ - \alpha.$$

所以 $\alpha = 45^\circ$, $\angle EBC = 90^\circ$, 即 $BE \perp BC$ 。

位置补充

题目没有规定 $AD < AB$, 所以 D 不一定在 AG 内。上面的半转构造仍然适用:

- D 在 AG 内时, $BP = BD - DG = 2BD - BG = 2AD$ 。
- D 在 G 及其外侧时, $BP = BD + DG = 2BD - BG = 2AD$ 。

两种情况下 P 都在射线 BA 上, 倒角时使用的是 $\angle BGF$, 避免把 $\angle DGF$ 误当成同一个角。若 $D = G$, 则 $P = D$; 此时 $\triangle EPD$ 、 $\triangle FGD$ 退化, 不能再称为全等三角形, 但半转仍给出 $EP = GF$ 、 $EP \parallel GF$, 其余推理照常成立。

方法二用 $\sqrt{2}$ 倍关系直接证明相似

〔解〕

$\triangle ABC$ 是等腰直角三角形, 所以 $BC = \sqrt{2} \cdot AC$; $\triangle DCE$ 是等腰直角三角形, 所以 $CE = \sqrt{2} \cdot CD$ 。因此

$$\frac{AC}{BC} = \frac{CD}{CE} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

又 $\angle BCA = \angle DCE = 45^\circ$ 。按原图的方向, CA 、 CE 都位于 $\angle BCD$ 内, 并分别从它的两侧截去 45° , 所以

$$\angle ACD = \angle BCD - 45^\circ = \angle BCE.$$

由两边成比例且夹角相等, 得

$$\triangle ADC \sim \triangle BEC.$$

对应顶点为 $A \leftrightarrow B$ 、 $D \leftrightarrow E$ 、 $C \leftrightarrow C$, 因此 $\angle EBC = \angle DAC$ 。 D 在 BA 的延长线上, 而 $AC \perp AB$, 所以 $\angle DAC = 90^\circ$ 。故 $BE \perp BC$ 。

〔方法点睛〕初二用倍长把两个底角补成直角, 初三用共同的 $\sqrt{2}$ 倍关系直接建立相似。

■ 4 模型总结与迁移

一先判断公共点的身份

这里把等腰三角形两腰所夹的顶角叫作“手”，底边两端的底角顶点叫作“脚”。在本章的等腰直角三角形中，“手”就是直角顶点。

构型	公共点的身份	优先考虑的构造	本章对应
手拉手	两个三角形的直角顶点	绕公共顶点同向旋转 90° ，配对端点	两题构造后的新图形
手拉脚	一个直角顶点、一个底角顶点	倍长经过直角顶点的腰，或旋转另一条边	题 1
脚拉脚	两个底角顶点	各倍长一条腰，分别把公共点补成直角顶点	题 2

名称只是帮助认图。判断时要写出实际的等长条件、直角位置和旋转对应，不能仅凭图形像不像。

二手拉手为什么能同时得到等长与垂直

设 $\triangle OAB$ 、 $\triangle OCD$ 是共用直角顶点 O 的等腰直角三角形， $OA = OB$ ， $OC = OD$ 。若同一个方向的 90° 旋转使 A 对应 B ，同时使 C 对应 D ，那么整条 AC 就会对应 BD 。

当 A 、 C 不重合时，旋转保持长度，又把线段方向转过 90° ，所以

$$AC = BD, \quad AC \perp BD.$$

用全等来写，就是 $\triangle OAC \cong \triangle OBD$ (SAS)；用旋转来理解，还能立即说明垂直性。这也解释了为什么写证明时必须明确端点的对应。

题 1 方法二中，以 A 为中心， $E \rightarrow D$ 、 $C \rightarrow G$ ，得到 $CE = DG$ 、 $CE \perp DG$ ；题 2 中，以 C 为中心， $B \rightarrow G$ 、 $E \rightarrow F$ ，得到 $BE = GF$ ，并得到对应角相等。随后还要利用中点，把这个新结论送到题目要求的线段上。

三倍长为什么能把脚补成手

设 $\triangle OXY$ 在 X 处为直角， $XO = XY$ 。公共点 O 原来是一个底角顶点。延长 YX 到 Z ，使 $XZ = XY$ ，连接 OZ 。

由于 $XO = XY = XZ$ 、 $XO \perp YZ$ ，两侧小三角形都是等腰直角三角形，故

$$OY = OZ, \quad \angle YOZ = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ.$$

新三角形 $\triangle YOZ$ 的直角顶点便是 O 。操作时应倍长经过原直角顶点 X 的腰，连接原底角顶点 O 与新的端点 Z 。

题 1 方法一用 $\triangle ABC$ 、 $\triangle GBC$ 在 C 处拼出直角；方法二用 $\triangle ABC$ 、 $\triangle ABG$ 在 A 处拼出直角。题 2 则分别在 A 、 D 两个位置倍长，最后都在 C 处拼出直角。

四中点怎样帮助完成第二次搬运

两条线段共用中点。若 B 同时是 DF 、 AG 的中点，绕 B 半转便有 $D \rightarrow F$ 、 $A \rightarrow G$ ，得到对应线段相等且平行。题1方法一采用的就是这个构造。

中点配平行线。若 D 是 EF 的中点， G 关于 D 的对称点是 P ，则半转有 $F \rightarrow E$ 、 $G \rightarrow P$ ，得到 $GF = EP$ 、 $GF \parallel EP$ 。题2把旋转型全等给出的 $BE = GF$ 接到这里，才构造出 $BE = EP$ 的等腰三角形。

遇到中点，不必机械地延长待证线段。先确定需要搬运哪条边，再决定应当倍长或作平行线的位置。

五与夹半角的联系

题1的 A 处既有 $\angle DAE = 90^\circ$ ，又有 $\angle BAC = 45^\circ$ 。这提示可以把相关三角形绕 A 旋转 90° ，把原本分开的边放在一起。旋转之后，等腰直角三角形保证端点对应，中点条件完成另一组全等。

两类模型都要看等长和角度，但本章的结论来自具体的旋转对应；每一次换构型，都应重新检查对应端点和射线方向。

易错提醒

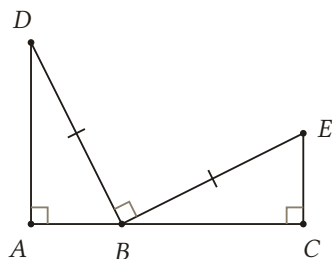
- 共用一个点，不等于共用直角顶点。先标明公共点在两个三角形中分别是什么身份。
- 两个等腰直角三角形必须按同一旋转方向配对端点。把其中一个三角形翻到另一侧后，原来的连线结论可能改变。
- 全等判定要根据已有条件填写。本章关键步骤使用两边及夹角，判定是SAS；平行线构造中的两角及夹边可以用ASA。
- 中点带来的等长、平行必须由全等或半转说明，不能仅因图中出现“八字形”就直接使用。
- 等长与垂直要分别交代依据。只证明了 $CE = CF$ ，还不能据此断定 $CE \perp CF$ 。
- 题2的“如图”包含两个三角形的方位。本章将它明确为 E 、 C 在 AB 两侧；若把 E 换到另一侧， $BE \perp BC$ 不再是同一个命题。
- 点序改变后，重新判断角的加减；辅助三角形退化时，改用仍然有效的旋转或对称关系。

第三章 双等腰模型（婆罗摩笈多模型）

■ 0 一线三等角：快速回顾

先看一幅熟悉的图：A、B、C 在同一直线上，B 在 A、C 之间；D、E 在直线 AC 的同侧，且

$$\angle DAB = \angle DBE = \angle BCE = 90^\circ, \quad BD = BE.$$



直线上的三个角满足

$$\angle DBA + \angle DBE + \angle EBC = 180^\circ,$$

所以 $\angle DBA + \angle EBC = 90^\circ$ 。而在直角三角形 DAB 中， $\angle BDA + \angle DBA = 90^\circ$ ，故 $\angle BDA = \angle EBC$ 。

再结合 $\angle DAB = \angle BCE$ 和 $BD = BE$ ，得到

$$\triangle DBA \cong \triangle BEC \quad (\text{AAS}),$$

于是 $AB = CE$ 、 $AD = BC$ 。注意对应顺序： $D \leftrightarrow B$ 、 $B \leftrightarrow E$ 、 $A \leftrightarrow C$ 。

识别顺序 一条直线 $\rightarrow$ 三个直角 $\rightarrow$ 等斜边 $\rightarrow$ 全等后交换对应直角边。
本章只回顾这一种直角全等型，下面“作双垂”的证明会连续用到它两次。

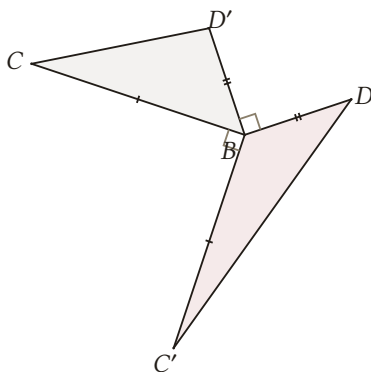
■ 1 双等腰模型的两项结论

共用构型

如图， $\triangle CBC'$ 和 $\triangle DBD'$ 都是以 B 为直角顶点的等腰直角三角形，即

$$BC = BC', \quad BD = BD', \quad \angle CBC' = \angle DBD' = 90^\circ.$$

各点方向按图取定：射线 BD 、 BD' 、 BC 、 BC' 绕 B 依次排列， $\angle CBD'$ 为锐角。从 BC 到 BC' 、从 BD 到 BD' 的 90° 转动方向相同。以下三题共用这一构型，分别作辅助线。



■ 题 1 等面积从哪里来

求证： $S_{\triangle CBD'} = S_{\triangle C'BD}$ 。

■ 入手提示 已经有 $BC = BC'$ 。分别以 BC 、 BC' 为底，试着比较两条高。

■ 题 2 已知中点，证明垂直

E 是 CD' 的中点。连接 BE ，求证： $BE \perp C'D$ 。

■ 入手提示 中点条件能否通过倍长 BE ，转化成一组八字形全等？

■ 题 3 已知垂直，证明中点

过 B 作 $BF \perp C'D$ ， F 为垂足；直线 BF 与 CD' 相交于 E 。求证： $CE = ED'$ 。

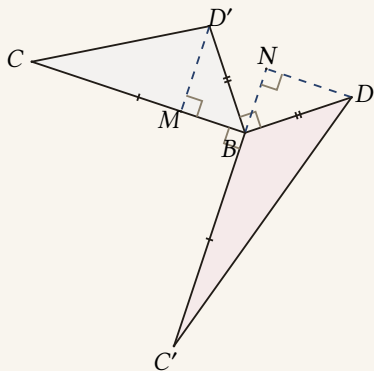
■ 入手提示 还不知道 E 是中点。分别从 C 、 D' 向直线 BF 作垂线，看看会出现几组一线三等角。

■ 2 集中解析

■ 题 1 · 解析

〔怎么想〕 两个三角形不一定全等，等面积也不必比较三边。先用已知的 $BC = BC'$ 作等底，再把问题转成等高。

〔解〕 过 D' 作 $D'M \perp BC$ ， M 为垂足；过 D 作 $DN \perp BC'$ ， N 为垂足。本图中 M 在射线 BC 上， N 在 $C'B$ 向 B 外的延长线上。



由两个公共顶角都是直角，按图有

$$\angle CBD' = 180^\circ - \angle C'BD.$$

由于 BM 与 BC 同向、 BN 与 BC' 反向，

$$\angle MBD' = \angle CBD', \quad \angle NBD = 180^\circ - \angle C'BD,$$

所以 $\angle MBD' = \angle NBD$ 。结合 $\angle BMD' = \angle BND = 90^\circ$ 、 $BD' = BD$ ，得到

$$\triangle BMD' \cong \triangle BND \quad (\text{AAS}), \quad D'M = DN.$$

从而

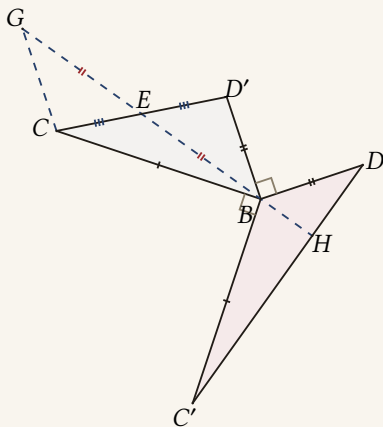
$$S_{\triangle CBD'} = \frac{1}{2}BC \cdot D'M = \frac{1}{2}BC' \cdot DN = S_{\triangle C'BD}.$$

〔方法点睛〕 等面积先找等底；高不现成，就作垂线，把等高交给直角三角形全等。

题 2 · 解析

〔怎么想〕 E 是 CD' 的中点，但这个等长条件还不能和 $BC = BC'$ 、 $BD = BD'$ 放进同一组全等。倍长 BE ，把 BD' 搬到 C 处，再比较一个大三角形。

〔解〕 延长 BE 到 G ，使 $EG = EB$ ，连接 CG 。于是 $B、E、G$ 共线， $CE = ED'$ ， $\angle CEG = \angle D'EB$ 。



〔第一步：用八字形全等搬运一条边〕

$$\triangle CEG \cong \triangle D'EB \quad (\text{SAS}).$$

因此 $CG = D'B = DB$ ，且 $\angle ECG = \angle ED'B$ ，故 $CG \parallel BD'$ 。按图，射线 CG 与 BD' 同向。

〔第二步：比较一组大三角形〕 由于 CB 与 BC 反向， CG 与 BD' 同向，

$$\angle GCB = 180^\circ - \angle CBD' = \angle DBC'.$$

结合 $CG = DB$ 、 $CB = BC'$ ，得到

$$\triangle GCB \cong \triangle DBC' \quad (\text{SAS}).$$

于是 $\angle GBC = \angle DC'B$ 。

〔第三步：用对应角推出垂直〕 延长 EB 过 B ，与 $C'D$ 相交于 H 。按图， BH 、 BG 是反向射线， $\angle CBC' = 90^\circ$ ，所以

$$\angle C'BH + \angle GBC = 90^\circ.$$

又因 H 在 $C'D$ 上， $\angle BC'H = \angle DC'B = \angle GBC$ 。在 $\triangle BC'H$ 中， B 、 C' 两个角之和为 90° ，故 $\angle BHC' = 90^\circ$ ，即 $BE \perp C'D$ 。

〔顺手得到的长度关系〕 第二次全等还给出 $GB = DC'$ 。因为 $GB = 2BE$ ，故

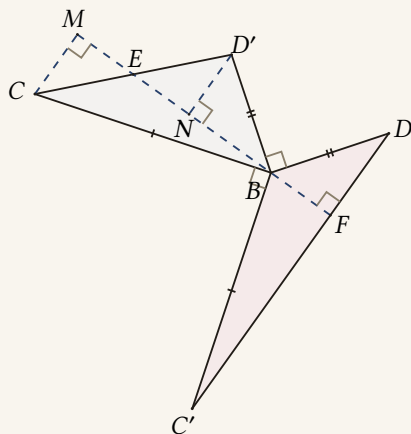
$$2BE = C'D.$$

〔方法点睛〕 倍长中线先搬运等长边，再用大三角形全等同时取得角度与长度关系。

题 3 · 解析

〔怎么想〕这一题和题 2 的已知、结论交换了位置。现在 $CE = ED'$ 还是待证，不能把它放进倍长后的全等条件。题目给出了垂直，便从 C 、 D' 向 BF 作双垂，连续用两次章首模型。

〔解〕过 C 作 $CM \perp BF$ ，过 D' 作 $D'N \perp BF$ ， M 、 N 为垂足。本题的 M 、 N 与题 1 的垂足不同。



〔第一步：用 $BC = BC'$ ，得到 $CM = BF$ 〕 M 、 B 、 F 共线， $\angle CMB = \angle CBC' = \angle BFC' = 90^\circ$ 。由直线上的角和，

$$\angle CBM + \angle C'BF = 90^\circ.$$

而在直角三角形 $C'BF$ 中， $\angle BC'F + \angle C'BF = 90^\circ$ ，故 $\angle CBM = \angle BC'F$ 。再结合 $BC = BC'$ ，得到

$$\triangle BCM \cong \triangle C'BF \quad (\text{AAS}), \quad CM = BF.$$

这正是章首的一线三等角：等斜边推出对应直角边相等。

〔第二步：用 $BD' = BD$ ，得到 $D'N = BF$ 〕 N 、 B 、 F 共线， $\angle D'NB = \angle D'BD = \angle BFD = 90^\circ$ 。同样，

$$\angle D'BN + \angle DBF = 90^\circ,$$

$$\angle BDF + \angle DBF = 90^\circ,$$

所以 $\angle D'BN = \angle BDF$ 。结合 $BD' = BD$ ，得到

$$\triangle BD'N \cong \triangle DBF \quad (\text{AAS}), \quad D'N = BF.$$

于是 $CM = D'N$ 。

〔第三步：接上八字形全等，得到中点〕按图， C 、 E 、 D' 共线， M 、 E 、 N 共线， $\angle CME = \angle D'NE = 90^\circ$ ， $\angle CEM = \angle D'EN$ 。结合 $CM = D'N$ ，得到

$$\triangle CME \cong \triangle D'NE \quad (\text{AAS}), \quad CE = ED'.$$

所以 E 是 CD' 的中点。

若 M 、 N 恰好都与 E 重合，则 $CM = D'N$ 直接给出 $CE = ED'$ ，不再使用退化三角形的全等。

〔方法点睛〕要从垂直证明中点，先用双垂把同一条 BF 搬到两侧，再用八字形全等收尾。

■ 3 模型总结与迁移

三个条件，三条路线

已知 / 目标	辅助线	真正起作用的关系
两等腰直角，证明等面积	以等长边作底，分别作高	等底+直角三角形全等得到等高
已知中点，证明垂直	倍长 BE	八字形全等搬运边，再比较大三角形
已知垂直，证明中点	从 C 、 D' 向 BE 作双垂	两次一线三等角，再接八字形全等

在本章构型下，可以把题 2、题 3 合起来记：

$$E \in CD' : \quad CE = ED' \iff BE \perp C'D.$$

题 2 还告诉我们：当 E 是 CD' 的中点时， BE 既垂直于 $C'D$ ，又等于 $C'D$ 的一半。

再看一次等面积

题 3 的两组全等给出 $CM = D'N = BF$ 。以 BE 为底， $\triangle CBE$ 和 $\triangle D'BE$ 的高都是 BF ，所以

$$\begin{aligned} S_{\triangle CBD'} &= S_{\triangle CBE} + S_{\triangle D'BE} \\ &= BE \cdot BF. \end{aligned}$$

而题 2 已经得到 $2BE = C'D$ ，故

$$S_{\triangle CBD'} = \frac{1}{2} C'D \cdot BF = S_{\triangle C'BD}.$$

这给出等面积的另一种看法：倍长中线得到的长度关系，和双垂得到的高度关系，最终在面积公式里相遇。

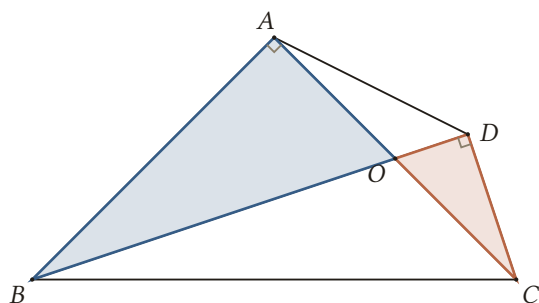
易错提醒

1. 两个等腰直角三角形的方向要按图取定。只记两组等长和两个直角，不看方位，不能直接套用本章结论。
2. 高是到直线的距离，垂足可能在边的延长线上；题 1 的 N 就在 BC' 的延长线上。
3. 题 3 中的中点是结论，不能预先使用 $CE = ED'$ 来证明全等。
4. “两块面积始终相等”不表示“每块面积是一个固定值”；构型变化时，两块面积可以一起变化。
5. 三题分别作图。题 1、题 3 的 M 、 N 含义不同；题 2 的 G 是倍长点， H 是交点。

第四章 八字形模型

关键的八字形

$\triangle ABC$ 与 $\triangle DBC$ 有公共边 BC ，连接 AD ， AC 与 BD 相交于 O 。



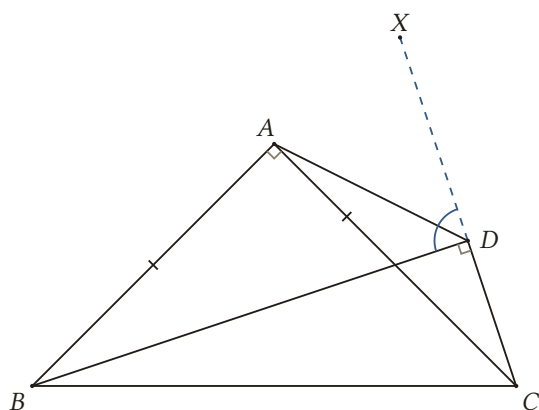
由八字形得

$$\angle BAC + \angle ABD = \angle BDC + \angle ACD.$$

因此， $\angle BAC = \angle BDC$ 与 $\angle ABD = \angle ACD$ 可以相互推出。图中两个顶角为直角时，就能得到 $\angle ABD = \angle ACD$ 。

例 1 四个条件，知三推一

按图取定方位：A、D 在 BC 的同侧， AC 与 BD 在内部相交。延长 CD 至 X ，连接 AD ， DA 位于 $\angle BDX$ 内部。有四个条件：



条件	内容
①	$AB = AC$
②	$\angle BAC = 90^\circ$
③	$\angle BDC = 90^\circ$
④	DA 平分 $\angle BDX$ ，即 $\angle BDA = \angle ADX$

知道其中任意三个，就能推出剩下的一个。

(1) ①②③ $\Rightarrow$ ④: 连接直角顶点, 得到外角平分线 已知 $AB = AC$, $\angle BAC = \angle BDC = 90^\circ$, 说明 DA 平分 $\angle BDX$.

〔怎么想〕

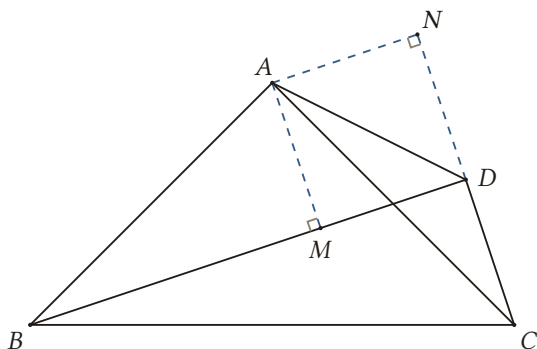
两个直角先给出 $\angle ABD = \angle ACD$ 。接下来有两个方向: 从 A 向 BD 、 CD 作双垂, 把斜边 AB 、 AC 配成直角三角形; 或者围绕 A 补出另一个等腰直角三角形, 把上一章的手拉手用起来。

由 $\angle BAC = \angle BDC$, 利用八字形倒角, 得

$$\angle ABD = \angle ACD.$$

方法一: 从 A 作双垂。

过 A 作 $AM \perp BD$, 垂足为 M ; 作 $AN \perp CD$, 垂足为 N 。本图中 M 在线段 BD 上, N 在 CD 经过 D 的延长线上。



在 $\text{Rt}\triangle ABM$ 与 $\text{Rt}\triangle ACN$ 中, $AB = AC$, $\angle ABM = \angle ACN$, 且两垂足处都是直角, 故

$$\triangle ABM \cong \triangle ACN \quad (\text{AAS}), \quad AM = AN.$$

再看 $\text{Rt}\triangle ADM$ 与 $\text{Rt}\triangle ADN$: 斜边 AD 公共, $AM = AN$, 所以

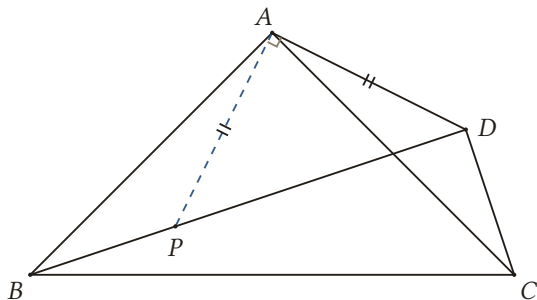
$$\triangle ADM \cong \triangle ADN \quad (\text{HL}).$$

因此 $\angle MDA = \angle NDA$, 即 $\angle BDA = \angle ADX$ 。又因为 $\angle BDA + \angle ADX = 90^\circ$, 所以

$$\boxed{\angle BDA = \angle ADX = 45^\circ}.$$

方法二: 过 A 添直角, 构造手拉手。

过 A 作 $AP \perp AD$, 交 BD 于 P 。



由 $AB \perp AC$ 、 $AP \perp AD$, 按图有 $\angle BAP = \angle CAD$; 又有 $\angle ABP = \angle ACD$ 、 $AB = AC$, 故

$$\triangle ABP \cong \triangle ACD \quad (\text{ASA}), \quad AP = AD.$$

因此 $\triangle APD$ 为等腰直角三角形, $\angle PDA = 45^\circ$. P 在 DB 上, 故 $\angle BDA = 45^\circ$, $\angle ADX = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$.

也可以先在 BD 上取 P , 使 $BP = CD$. 由 $\angle ABP = \angle ACD$ 、 $AB = AC$, 先以 SAS 证明同一组全等, 得到 $AP = AD$ 、 $\angle BAP = \angle CAD$, 再推出 $AP \perp AD$. 两种作法落到同一幅图上: 一种先添角, 另一种先添边。

〔方法点睛〕 共斜边先倒角, 再把“等腰”转成一组全等; 外角平分线由等距离或等腰直角三角形得到。

(2) ①②④ $\Rightarrow$ ③: 已知外角平分线, 反推 D 处直角 已知 $AB = AC$, $\angle BAC = 90^\circ$, DA 平分 $\angle BDG$, 说明 $\angle BDC = 90^\circ$ 。

〔怎么想〕

这次不能先用两个直角倒角, 因为 D 处的直角正是待证结论。 $\angle BDA = \angle ADX$ 能先制造对称: 作双垂得到 $AM = AN$, 或截取等长边制造 SAS 全等。把对称带来的等长再接上 $AB = AC$, 便能推出 $\angle ABD = \angle ACD$ 。

方法一: 作双垂, 先用角平分线。

沿用例 1 (1) 的 AM 、 AN 。由 $\angle BDA = \angle ADX$ 、公共边 AD 和两个直角, 得

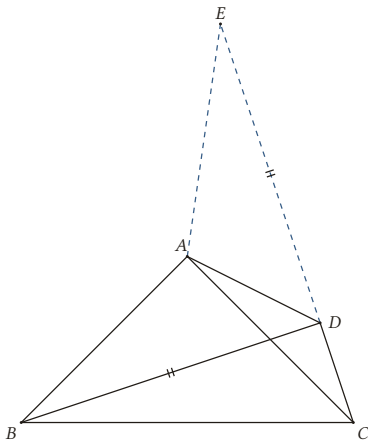
$$\triangle ADM \cong \triangle ADN \quad (\text{AAS}), \quad AM = AN.$$

再结合 $AB = AC$, 以 HL 得 $\text{Rt}\triangle ABM \cong \text{Rt}\triangle ACN$, 所以 $\angle ABD = \angle ACD$ 。由八字形倒角,

$$\angle BDC = \angle BAC = 90^\circ.$$

方法二: 向上延长 CD , 截取 $DE = DB$ 。

延长 CD 至 E , 使 $DE = DB$, 连接 AE 。



由 $\angle BDA = \angle ADE$ 、公共边 AD 、 $DB = DE$, 得

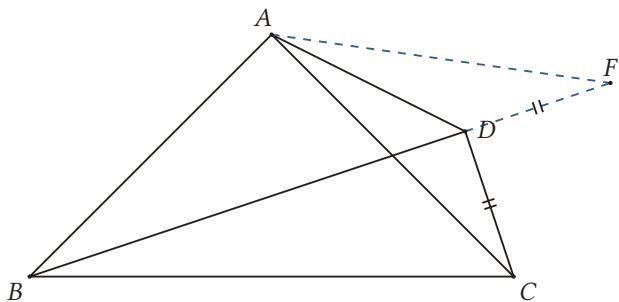
$$\triangle ADB \cong \triangle ADE \quad (\text{SAS}).$$

所以 $AB = AE$, $\angle ABD = \angle AED$. 又因为 $AB = AC$, 所以 $AE = AC$, 即 $\angle AEC = \angle ACE$. 因此 $\angle AEC = \angle ACE = \angle ABD$.

最后八字形得 $\angle BDC = 90^\circ$ 。

方法三：向右延长 BD ，截取 $DF = DC$ 。

延长 BD 至 F ，使 $DF = DC$ ，连接 AF 。



$$\angle ADF = 180^\circ - \angle BDA, \quad \angle ADC = 180^\circ - \angle ADX.$$

等角的补角相等，所以 $\angle ADF = \angle ADC$ 。结合 AD 公共、 $DF = DC$ ，得

$$\triangle ADF \cong \triangle ADC \quad (\text{SAS}), \quad AF = AC, \quad \angle AFD = \angle ACD.$$

故 $AB = AC = AF$ ，从而 $\angle ABD = \angle AFD = \angle ACD$ 。最后八字形得 $\angle BDC = 90^\circ$ 。

〔方法点睛〕 已知角平分线，可以先围绕它制造全等或者等腰。

(3) ②③④ $\Rightarrow$ ①：保留两个直角，反推等腰 已知 $\angle BAC = \angle BDC = 90^\circ$ ， DA 平分 $\angle BDX$ ，说明 $AB = AC$ 。

〔怎么想〕

两个直角给 $\angle ABD = \angle ACD$ ；外角平分线给 $AM = AN$ 。这一次 $AB = AC$ 是待证结论，全等不能再用 HL。已有两个角和一条直角边，可以改用 AAS。

由 $\angle BAC = \angle BDC = 90^\circ$ ，八字形倒角得 $\angle ABD = \angle ACD$ 。

从 A 向 BD 、 CD 作双垂，记垂足为 M 、 N 。由 $\angle BDA = \angle ADX$ ，得 $\text{Rt}\triangle ADM \cong \text{Rt}\triangle ADN$ ，从而 $AM = AN$ 。

再由 $\angle ABM = \angle ACN$ 、两个直角、 $AM = AN$ ，得

$$\triangle ABM \cong \triangle ACN \quad (\text{AAS}), \quad AB = AC.$$

另外两种对称全等的写法。

- 按(2)方法二作 E ，得到 $AB = AE$ 、 $\angle ABD = \angle AED$ 。由 $\angle ABD = \angle ACD$ ，得 $\angle AEC = \angle ACE$ ，所以 $AE = AC$ ，进而 $AB = AC$ 。
- 按(2)方法三作 F ，得到 $AF = AC$ 、 $\angle AFD = \angle ACD$ 。由 $\angle ABD = \angle ACD$ ，得 $\angle AFB = \angle ABF$ ，所以 $AB = AF$ ，进而 $AB = AC$ 。

〔方法点睛〕 条件与结论交换后，要重新选择全等判定；等边待证时，用等角和等距离搭桥。

(4) ①③④ $\Rightarrow$ ②: 保留等边, 反推 A 处直角 已知 $AB = AC$, $\angle BDC = 90^\circ$, DA 平分 $\angle BDX$, 说明 $\angle BAC = 90^\circ$ 。

从 A 向 BD 、 CD 作双垂, 垂足分别为 M 、 N 。由 $\angle BDA = \angle ADX$ 、 AD 公共和两个直角, 得 $\text{Rt}\triangle ADM \cong \text{Rt}\triangle ADN$, 所以 $AM = AN$ 。

又 $AB = AC$, 故

$$\triangle ABM \cong \triangle ACN \quad (\text{HL}), \quad \angle ABD = \angle ACD.$$

由八字形倒角, 得

$$\angle BAC = \angle BDC = 90^\circ.$$

也可以照例 1 (2) 的两种延长作法: 先由对称全等和 $AB = AC$ 得到 $\angle ABD = \angle ACD$, 再把已知的 $\angle BDC = 90^\circ$ 换回 $\angle BAC = 90^\circ$ 。

〔方法点睛〕 先清点已知条件: 通过等距离与等斜边得到等角, 再把直角搬回另一顶点。

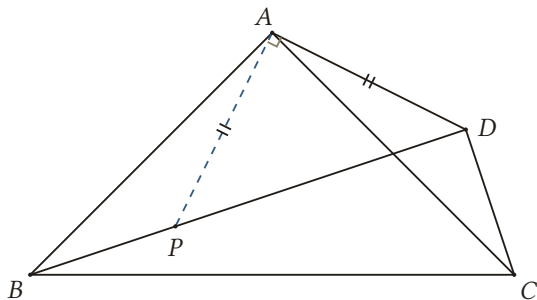
单角变式: 把④换成 45° 或 135°

变式一: 只给 $\angle BDA = 45^\circ$ 已知 $AB = AC$, $\angle BAC = 90^\circ$, $\angle BDA = 45^\circ$, 说明 $\angle BDC = 90^\circ$ 。

〔怎么想〕

只给 $\angle BDA = 45^\circ$, 还没有给 $\angle ADX$ 。此时“到角两边距离相等”不能直接用。应让这个 45° 和新作的直角出现在同一个三角形里, 先得到等腰直角三角形, 再用手拉手; 另一条路是把 B 、 C 向 AD 作双垂, 用 K 型全等搬运两条直角边。

方法一: 过 A 作 $AP \perp AD$, 交 BD 于 P 。



由于 $\angle ADP = 45^\circ$ 、 $\angle PAD = 90^\circ$, $\triangle APD$ 是等腰直角三角形, 故 $AP = AD$ 。

由 $AB = AC$ 、 $AP = AD$ 、 $\angle BAP = \angle CAD$, 得

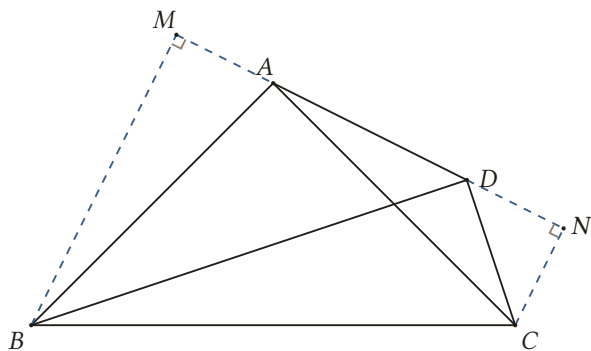
$$\triangle ABP \cong \triangle ACD \quad (\text{SAS}).$$

所以 $\angle ABP = \angle ACD$, 即 $\angle ABD = \angle ACD$ 。由八字形倒角, $\angle BDC = \angle BAC = 90^\circ$ 。

与例 1 (1) 对照: 那里先全等, 再证明 $AP = AD$; 这里先由 45° 得 $AP = AD$, 再全等。辅助线相同, 证明顺序由已知条件决定。

方法二：从 B 、 C 向 AD 作双垂。

过 B 作 $BM \perp AD$ ，过 C 作 $CN \perp AD$ ，垂足分别为 M 、 N 。构造一线三等角。



在 $\text{Rt}\triangle ABM$ 与 $\text{Rt}\triangle CAN$ 中， $\angle BAM = \angle ACN$ ， $AB = CA$ ，所以

$$\triangle ABM \cong \triangle CAN \quad (\text{AAS}), \quad BM = AN, \quad AM = CN.$$

由于 $\angle BDM = 45^\circ$ ， $\text{Rt}\triangle BMD$ 为等腰直角三角形，所以 $BM = DM$ 。于是

$$AN = DM = AM + AD, \quad DN = AN - AD = AM = CN.$$

故 $\text{Rt}\triangle CDN$ 也是等腰直角三角形， $\angle CDN = 45^\circ$ 。又 $\angle BDA = 45^\circ$ ，故 $\angle BDC = 180^\circ - 45^\circ - 45^\circ = 90^\circ$ 。

〔方法点睛〕 只给单个 45° 时，先补等腰直角三角形；用一线三等角时，等长常藏在“加减公共部分”中。

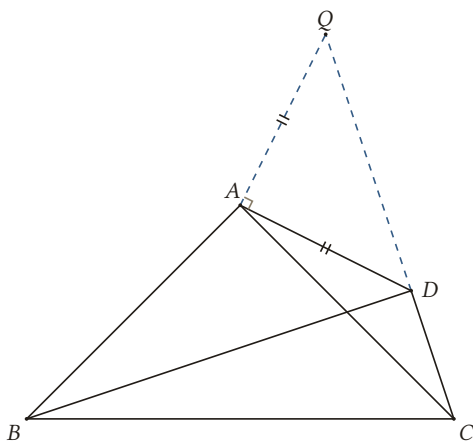
变式二：换成 $\angle ADC = 135^\circ$ 已知 $AB = AC$ ， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $\angle ADC = 135^\circ$ ，说明 $\angle BDC = 90^\circ$ 。

〔怎么想〕

$\angle ADC = 135^\circ$ 等价于 $\angle ADX = 45^\circ$ 。与变式一对照，现在方便补出的是 AD 与 CD 延长线之间的等腰直角三角形。 K 型全等也仍可用，只是先得到等腰直角的变成了 $\triangle CDN$ 。

方法一：向上补等腰直角三角形。

过 A 作 $AQ \perp AD$ ，交 CD 经过 D 的延长线于 Q 。



由 $\angle ADQ = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$ ，得 $AQ = AD$ 。又 $AB = AC$ ，且由两对垂直关系，按图有 $\angle BAD = \angle CAQ$ ，故

$$\triangle ABD \cong \triangle ACQ \quad (\text{SAS}).$$

所以 $\angle ABD = \angle ACQ = \angle ACD$ 。再倒角得 $\angle BDC = 90^\circ$ 。

方法二：从 B 、 C 向 AD 作双垂。

沿用变式一的 K 型图，由 $\text{Rt}\triangle ABM \cong \text{Rt}\triangle CAN$ ，有 $BM = AN$ 、 $AM = CN$ 。

因为 $\angle CDN = 180^\circ - \angle CDA = 45^\circ$ ，所以 $\text{Rt}\triangle CDN$ 为等腰直角三角形， $CN = DN$ 。于是

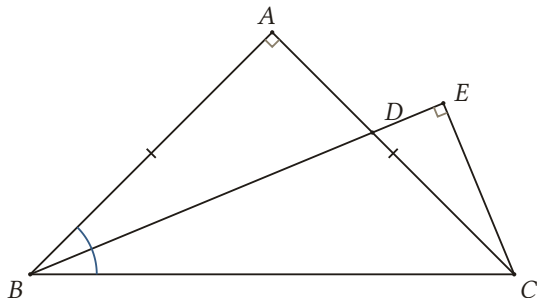
$$AM = DN, \quad DM = AM + AD = DN + AD = AN = BM.$$

故 $\text{Rt}\triangle BMD$ 为等腰直角三角形， $\angle BDA = 45^\circ$ 。已知 $\angle ADX = 45^\circ$ ，所以 $\angle BDC = 90^\circ$ 。

〔方法点睛〕 135° 先看邻补角；与 45° 变式比较，交换的是先出现的等腰直角三角形。

例 2 角平分线上的二倍关系

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 90^\circ$ ， $AB = AC$ 。 BD 平分 $\angle ABC$ ，交 AC 于 D 。过 C 作 $CE \perp BD$ ，交 BD 的延长线于 E 。求证： $BD = 2CE$ 。



〔怎么想〕

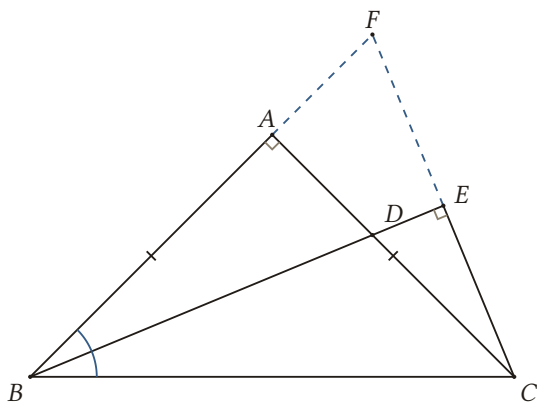
$\angle ABC = \angle ACB = 45^\circ$ ，而 BD 平分 $\angle ABC$ ，所以 $\angle ABD = \angle DBC = 22.5^\circ$ 。目标 $BD = 2CE$ 可以分别拆成四条路线：

1. 延长相交：把 BD 换成一条整段 CF ，再用 E 是 CF 的中点。
2. 平行补形：找到 BD 的中点 G ，证明 $DG = CE$ 。
3. 手拉手补形：找到 BD 的中点 F ，证明 $BF = CE$ 。
4. 补短：先把 CE 补成整段 CF ，再证明 $CF = BD$ 。

下面各方法中的 F 、 G 都独立作出。

方法一：延长 BA ，与 CE 的延长线相交。

延长 BA 、 CE ，交于 F 。



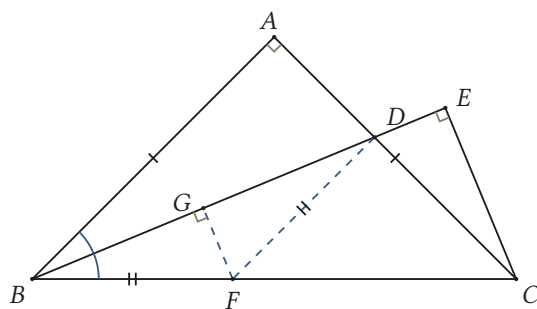
由于 $AB \perp AC$ 、 $BD \perp CF$ ，按图有 $\angle ABD = \angle ACF$ 。又 $\angle BAD = \angle CAF = 90^\circ$ 、 $AB = AC$ ，故

$$\triangle ABD \cong \triangle ACF \quad (\text{ASA}), \quad BD = CF.$$

在 $\triangle BFC$ 中， $\angle FBC = 45^\circ$ ， $\angle FCB = 90^\circ - 22.5^\circ = 67.5^\circ$ ，所以 $\angle BFC = 67.5^\circ$ ，从而 $BF = BC$ 。因为 $BE \perp FC$ ，在等腰三角形 BFC 中，底边上的高也是中线，故 $FE = EC$ ， $CF = 2CE$ 。因此 $BD = 2CE$ 。

方法二：过 D 作平行线，把二倍关系拆成两半。

过 D 作 $DF \parallel AB$ ，交 BC 于 F ；过 F 作 $FG \perp BD$ ，垂足为 G 。



由 $DF \parallel AB$ 、 BD 平分 $\angle ABC$ ，得 $\angle DBF = \angle BDF = 22.5^\circ$ ，所以 $BF = DF$ 。

又 $DF \perp DC$ ， $\angle DCF = \angle ACB = 45^\circ$ ，故 $\triangle DCF$ 是等腰直角三角形， $DF = DC$ 。

在 $\text{Rt}\triangle BFG$ 与 $\text{Rt}\triangle DFG$ 中， $BF = DF$ ， FG 公共，故两三角形全等， $BG = DG$ 。因此 $BD = 2DG$ 。

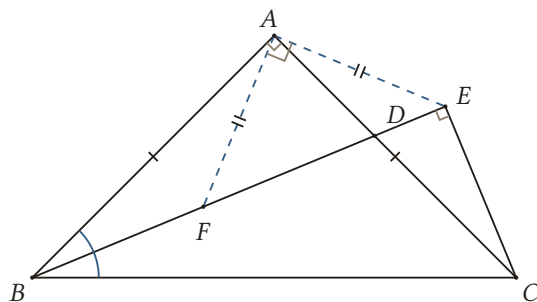
由于 $DF \perp DC$ 、 $DG \perp CE$ ，按图有 $\angle FDG = \angle DCE$ 。结合两个直角、 $DF = DC$ ，得

$$\triangle DFG \cong \triangle CDE \quad (\text{AAS}), \quad DG = CE.$$

故 $BD = 2DG = 2CE$ 。

方法三：在 A 处添直角，补出手拉手。

过 A 作 $AF \perp AE$ ，交 BD 于 F 。



由 $AB \perp AC$ 、 $AF \perp AE$ ，按图有 $\angle BAF = \angle CAE$ 。又 $\angle ABF = 22.5^\circ$ ，由 $AC \perp AB$ 、 $CE \perp BD$ ，得 $\angle ACE = 22.5^\circ$ 。结合 $AB = AC$ ，有

$$\triangle ABF \cong \triangle ACE \quad (\text{ASA}), \quad AF = AE, \quad BF = CE.$$

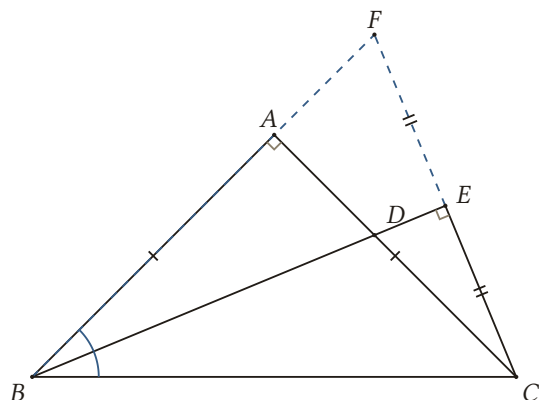
所以 $\triangle AFE$ 是等腰直角三角形， $\angle AFE = 45^\circ$ 。同时 $\angle BAF = \angle CAE = 22.5^\circ$ ，因此在 $\triangle ABF$ 中， $AF = BF$ 。

F 、 D 、 E 依次共线，所以 $\angle AFD = 45^\circ$ ；又 $\angle FAD = 90^\circ - 22.5^\circ = 67.5^\circ$ ，故 $\angle ADF = 67.5^\circ$ ，从而 $FD = AF$ 。

因此 $BF = AF = FD$ ， F 是 BD 的中点。于是 $BD = 2BF = 2CE$ 。

方法四：先补短，把 CE 倍长。

延长 CE 至 F ，使 $EF = EC$ ，连接 BF 。



因为 $BE \perp CF$ 、 $CE = EF$ 、 BE 公共，

$$\triangle BEC \cong \triangle BEF \quad (\text{SAS}).$$

所以 $\angle EBF = \angle EBC = 22.5^\circ$ 。 F 、 C 在 BE 的两侧，故 $\angle CBF = 45^\circ = \angle CBA$ ，即 B 、 A 、 F 共线，且 F 在 BA 经过 A 的延长线上。

再由 $AB = AC$ 、 $\angle BAD = \angle CAF = 90^\circ$ 、 $\angle ABD = \angle ACF$ ，得 $\triangle ABD \cong \triangle ACF$ (ASA)，所以 $BD = CF$ 。

又 $CF = CE + EF = 2CE$ ，故 $BD = 2CE$ 。

方法一和方法四最终落到同一个辅助点 F ：方法一先通过相交找到它，再证明 $CE = EF$ ；方法四先由 $CE = EF$ 作出它，再证明 B 、 A 、 F 共线。作图顺序不同，关键构型相同。

〔方法点睛〕 看到“二倍”，先决定是倍长短段，还是平分长段；再用全等把整段或半段换到目标线段上。

辅助线总结

看见的条件或目标	可以先作的线	希望得到什么
已知外角平分线 外角相等，想造对称全等	从 A 向 BD 、 CD 作双垂 延长 CD ，取 $DE = DB$ ；或延长 BD ，取 $DF = DC$	到角两边的距离相等 SAS 全等，再借等腰换角
单个 45° 或 135°	过 A 作 AD 的垂线，交相应边或延长线	等腰直角三角形，接手拉手
等腰直角 ABC ，需搬运长度 目标为二倍关系	从 B 、 C 向 AD 作双垂 倍长短段，或给长段找中点	K 型全等，直角边交叉对应 将二倍关系转为整段相等或半段相等
例 2 的角平分线	平行线补等腰；垂线取中点	把角平分线条件转成中点与等长

两种“双垂”要分清： A 向 BD 、 CD 作双垂，是利用角平分线的等距离； B 、 C 向 AD 作双垂，是利用等腰直角 ABC 的 K 型全等。它们的出发点和全等对应顺序都不同。

使用时注意

1. DA 平分的是 $\angle BDX$ ，参与比较的两个角是 $\angle BDA$ 与 $\angle ADX$ 。
2. 条件与结论交换后，重新检查全等判定。等边待证时不能用它作 HL 条件；直角待证时不能提前用手拉手。
3. K 型全等推出的是 $BM = AN$ 、 $AM = CN$ 。写完对应边后，再按点的顺序加减公共部分，不能把同一条垂线上的两段凭图认成相等。